Programmierkurs Julia

22.02.2023

Lehrstuhl Prof. Dr. Martin Schlather

Organisation

- 10 Termine, evtl. die letzten zwei am Wochenende
- Klausur wahrscheinlich in Präsenz, Termin vermutlich vor oder zu Beginn der Klausurenphase
- Materialien auf GitHub

Ansprechpartner:

- Moritz Fromm
  `mo.al.fr@gmx.de`
- Johannes Nägele (Büro in B6, B 3.18)
  `johannes.naegele@students.uni-mannheim.de`

Julia (Installation)

- Julia-Installationsprogramme findet man unter https://julialang.org/downloads/
- Ladet dort den **current stable release** für euer Betriebssystem herunter
- Für Fortgeschrittene:
  - MacOS-Benutzer können auch hombrew verwenden: `brew install --cask julia`
  - Unter Ubuntu sollte man kein `apt-get` benutzen (beinhaltet nicht die aktuelle Version)
- Julia ist eine **Programmiersprache**

Julia (Konsole)

- Wenn man im Terminal `julia` eingibt, landet man in der Julia REPL (read-eval-print loop), also einer Art Kommandozeile
- Man kann die REPL wieder verlassen, indem man `exit()` eingibt

```
~ % julia

               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.8.4 (2022-12-23)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_|  |  Official https://julialang.org/ release
|__/                   |


julia>
```

Julia (Konsole)

In der REPL kann man außerdem durch die Eingabe der folgenden Zeichen in verschiedene Modi wechseln:

`?` **help** mode

`]` **package** mode

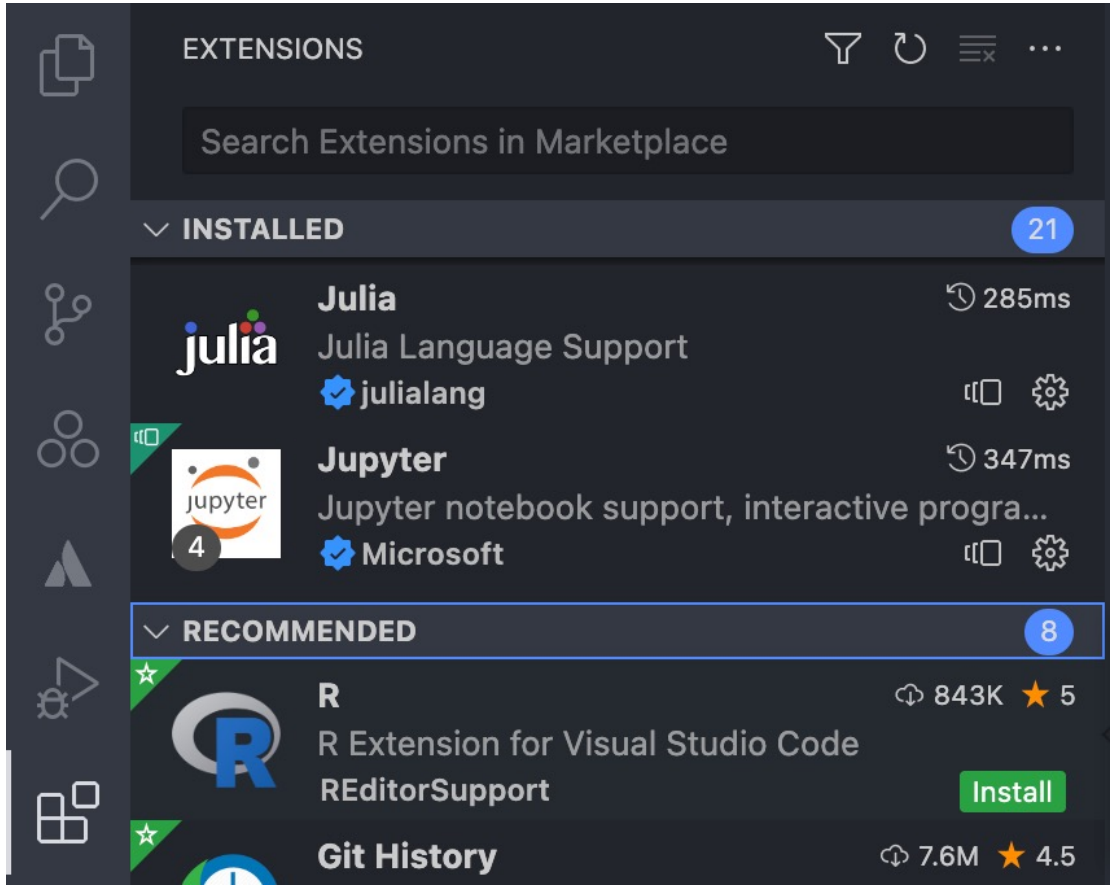
`;` **shell** mode

Visual Studio Code (Installation)

- VSCode-Installationsprogramme findet man unter https://code.visualstudio.com/download
- Für Fortgeschrittene:
  - MacOS mit hombrew:
    `brew install --cask visual-studio-code`
- VSCode ist eine **IDE** (integrated development environment)
- Gibt uns Werkzeuge um uns das Programmieren zu erleichtern, wie etwa
  - syntax highlighting
  - Suchfunktionen

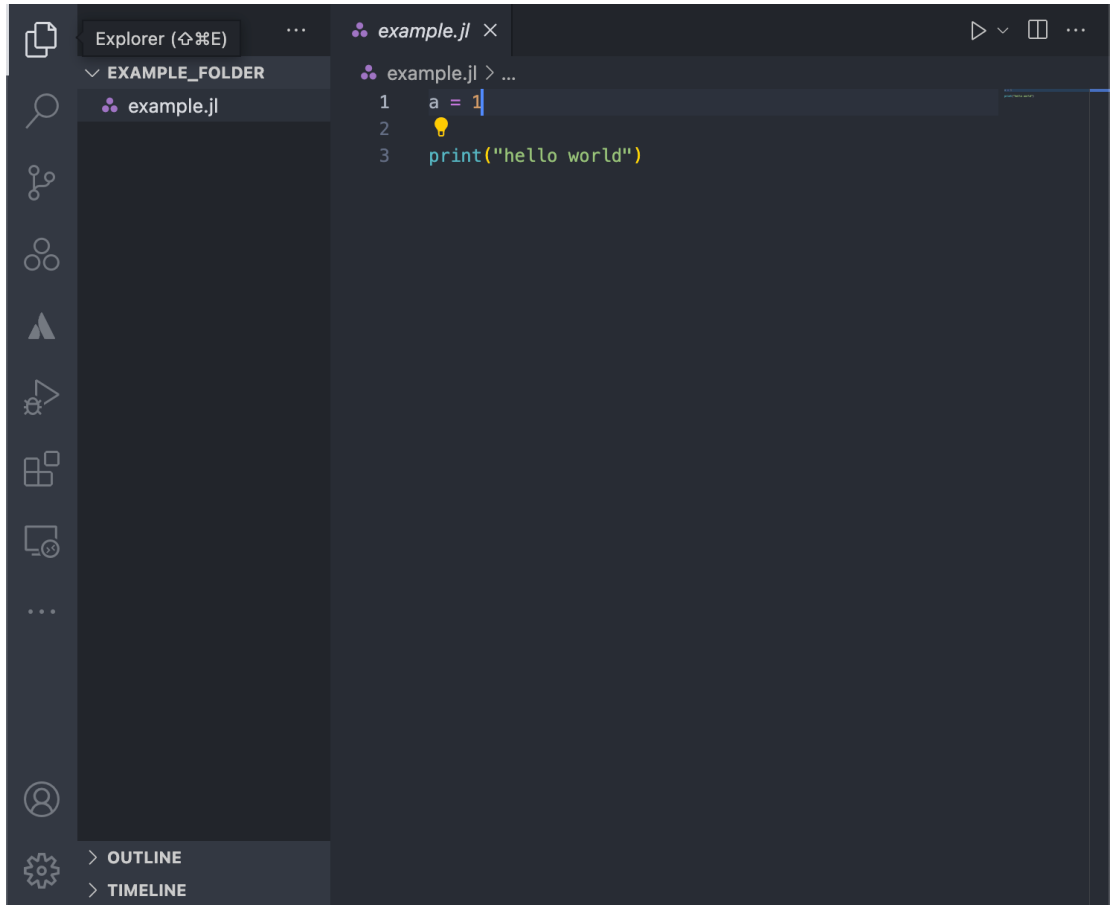
Visual Studio Code (extensions)

- VSCode unterstützt zahlreiche Programmiersprachen
- Daher kann man passende Erweiterungen (extensions) installieren
- Wir nutzen die extensions für Julia und Jupyter



Skripte und REPL

- Julia-Skripte werden mit der Dateiendung .jl gespeichert
- Code lässt sich zeilenweise (also wie in der REPL) mit shift+enter ausführen
- Das komplette Skript läuft via `alt+enter` bzw. `option+enter`



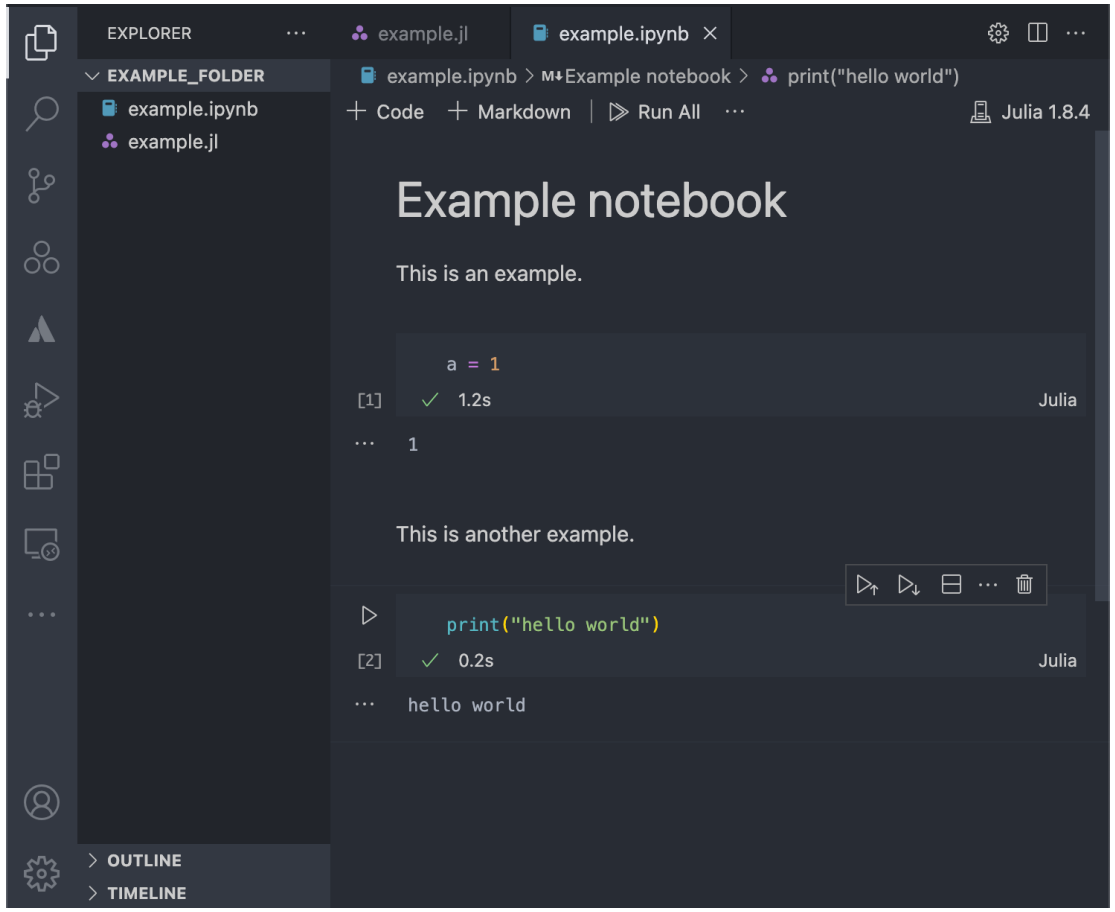
Jupyter notebooks

- Dateiendung ist .ipynb (ehemals: IPython Notebook)
- Hat sowohl Textblöcke (Markdown) als auch Codeblöcke
- Kernel muss evtl. von Python auf Julia umgestellt werden
- Öffnen im Browser mithilfe von

```
Pkg.add("IJulia")
using IJulia
notebook()
```

sowie im Terminal

```
jupyter notebook
```



Tipps und Materialien

- Julia hat eine tolle Dokumentation
- Es gibt zahlreiche Tutorials
- Zu vielen Paketen gibt es cheatsheets
- Programmieren ist learning by doing!
- Google ist euer Freund

Viel Spaß beim Programmieren!